

Nama : Febi Anjelina Permatasari
NIM : 2211210155/23130210144
Mata Kuliah : Analisis Jejaring Sosial
Kelas/Prodi : 8B /Teknologi Informasi
Dosen Pengampu : Bapak Ahmad Roihan, S.Kom., M.TI

Soal UTS

Dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, diketahui bahwa komunikasi antar anggota berjalan tidak merata. Beberapa anggota sangat aktif dan menjadi penghubung utama, sementara anggota lainnya cenderung terisolasi. Informasi seringkali tersendat atau hanya beredar di kelompok tertentu. Untuk memahami dinamika ini, dilakukan pemetaan jejaring sosial berdasarkan interaksi nyata, seperti komunikasi melalui pesan singkat, keterlibatan dalam rapat, dan kolaborasi dalam proyek. Setiap anggota organisasi direpresentasikan sebagai node, sementara hubungan komunikasi dua arah direpresentasikan sebagai edge. Data ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Jejaring Sosial (SNA) untuk mengidentifikasi aktor kunci, karakteristik global jejaring, serta potensi strategi peningkatan efektivitas komunikasi organisasi. Seluruh file pendukung baik gambar dan deskripsi singkat dan nama mahasiswa dimasukkan dalam repository GitHub akun masing-masing dengan akses public dan nama repo: Analisis-Jejaring-Sosial. Lalu sertakan link repository GitHub tersebut dalam jawaban UTS ini.

1. Gambarkan dan jelaskan representasi graf dari jejaring komunikasi organisasi tersebut. Tentukan apakah graf bersifat berarah atau tak berarah, berbobot atau tidak, serta buatlah matriks adjacency sederhana dari contoh hubungan antar lima anggota.
2. Hitung Degree Centrality, Betweenness Centrality, dan Closeness Centrality untuk minimal tiga anggota organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, siapa yang paling populer, siapa yang menjadi jembatan penghubung, dan siapa yang paling cepat menyebarkan informasi?
3. Tentukan density, diameter, dan average path length dari jejaring tersebut. Jelaskan apakah jejaring ini cenderung bersifat small-world atau scale-free, serta apa implikasinya terhadap efektivitas komunikasi organisasi.
4. Terapkan konsep Eigenvector Centrality atau PageRank pada jejaring tersebut. Bandingkan hasilnya dengan Degree Centrality. Mengapa seseorang dengan koneksi terbatas bisa memiliki pengaruh tinggi dalam jejaring?
5. Integrasikan seluruh metrik sentralitas (Degree, Betweenness, Closeness, Eigenvector) untuk mengidentifikasi setidaknya dua anggota sebagai node kunci. Jelaskan strategi organisasi untuk memitigasi risiko jika kedua anggota tersebut tidak tersedia (misalnya cuti atau keluar dari organisasi).

Jawab :

1. Menggunakan 5 anggota :

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	1	0
D	0	1	1	0	1
E	0	0	0	1	0

Matriks Adjacency berukuran $n \times n$, n = jumlah node, dan nilai $A[i,j] = 1$ jika ada edge dari node i ke j , selain itu = 0.

Untuk graf tidak berarah, karena komunikasi dua arah. Dan tidak berbobot.

Hubungan :

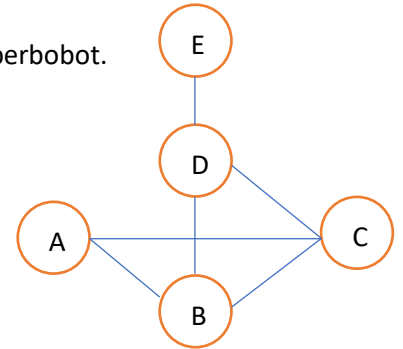
A terhubung ke B dan C

B terhubung ke A, C, D

C terhubung ke A, B, D

D terhubung ke B, C, E

E terhubung hanya ke D



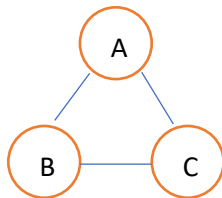
2. Anggota 3 orang = A, B, C

• Degree Centrality

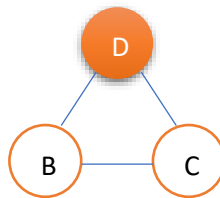
Node	Deg(i)	$CD(i) = \text{deg}(i)/(n-1)$
A	2	0,50
B	3	0,75
C	3	0,75
D	3	0,75
E	1	0,25

Node B, C, dan D memiliki $CD = 0,50$ (tertinggi) karena paling banyak terhubung dengan yang lain dan paling populer sedangkan Node E yang paling rendah.

• Betweenness Centrality



Kelompok 1



Penghubung/Jembatan



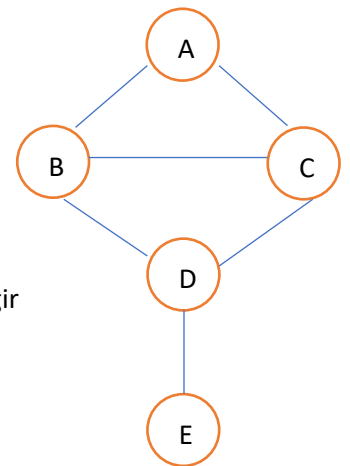
Kelompok 2

- D memiliki betweenness centrality tertinggi
- D berperan sebagai penghubung utama

Jadi, node yang menjadi jembatan komunikasi adalah D

- Closeness Centrality

Node	$\sum d(v,u)$	$n-1 = 4$	$CC(v) = 4/\sum d$
A	$1+1+2+3=7$	4	$4/7=0,57$
B	$1+1+1+2=5$	4	$4/5=0,80$
C	$1+1+1+2=5$	4	$4/5=0,80$
D	$2+1+1+1=5$	4	$4/5=0,80$
E	$3+2+2+1=8$	4	$4/8=0,50$



Node E memiliki Closeness paling rendah karena posisinya dipinggir

3. Density = $6/10 = 0,6$

Diameter = 3

Average path length = 1,7

Jejaring ini cenderung termasuk small-world karena diameter kecil, average path rendah dan sebagian besar node dapat dijangkau dengan cepat.

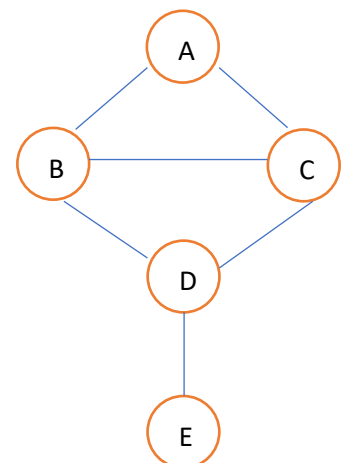
Implikasi terhadap organisasi :

Kelebihan -> informasi menyebar tepat dan koordinasi cukup efektif

Kekurangan -> terdapat ketergantungan pada node tertentu dan jika D tidak aktif maka komunikasi ke E terganggu.

4. Tabel hubungan node

Node	Incoming Links	Outgoing Links
A	B,C	B,C
B	A,C,D	A,C,D
C	A,B,D	A,B,D
D	B,C,E	B,C,E
E	D	D



Dengan:

- $d = 0,85$
- $n = 5$

Maka:

$$PR(A) = \frac{1-d}{n} + d \sum \frac{PR(T_i)}{C(T_i)}$$

Hasil perhitungan page rank

Node	Page Rank
A	0,18
B	0,24
C	0,24
D	0,26
E	0,08

Perbandingan :

Node	Degree	Page Rank
B	Tinggi	Tinggi
C	Tinggi	Tinggi
D	Tinggi	Sangat tinggi
E	Rendah	Rendah

PageRank atau Eigenvector Centrality tidak hanya melihat jumlah koneksi, tetapi juga kualitas koneksi dalam jaringan. Oleh karena itu, node yang terhubung dengan anggota penting akan memiliki pengaruh lebih besar dibanding node yang hanya memiliki banyak koneksi biasa. Dalam jejaring ini, node D menjadi node paling berpengaruh karena berperan sebagai pusat penghubung komunikasi organisasi.

5. Integritas seluruh matriks centralitas

Node	Degree	Betweenness	Closeness	Eigenvector	Peran
B	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Pusat Komunikasi
D	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Jembatan Jaringan

Node B -> Anggota paling populer, memiliki pengaruh tinggi, pusat penyebaran informasi

Node D -> Penghubung utama antar bagian jaringan, broker komunikasi, mencegah isolasi node E

- Resiko jika tidak tersedia :

Node B : penyebaran informasi jadi lambat, koordinasi organisasi menurun

Node D : node E berpotensi terisolasi, dan komunikasi antar bagian jadi terganggu

- Strategi Mitigasi Risiko :

1. Menambah jalur komunikasi -> menghubungkan E dengan B atau C untuk mengurangi ketergantungan pada B
2. Desentralisasi komunikasi -> informasi tidak hanya disampaikan pada 1 anggota untuk mencegah bottleneck komunikasi
3. Membuat sistem dokumentasi -> menggunakan grup komunikasi, cloude storage atau platform organisasi agar informasi tetap dapat diakses semua anggota
4. Rotasi kepemimpinan -> setiap anggota diberi kesempatan menjadi koordinator untuk meningkatkan pemerataan komunikasi dan mengurangi ketergantungan pada anggota tertentu